Corrigé et barème – DS MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, loi normale

Sujet A

Total : 20 points

Principes de notation. Les points de méthode (variable aléatoire définie, évènement traduit avec la variable, formule écrite) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec un résultat faux, est notée normalement. Un résultat de calculatrice sans l'évènement écrit avec la variable aléatoire perd la moitié des points de la question. Une loi citée sans ses paramètres perd $0{,}25$ pt.

Repères de durée (estimation). Exercice 1 : 30 min Exercice 2 : 25 min Exercice 3 : 35 min.

Références. Cours MOD08 *Lois discrètes* : PDF `MOD08_Lois_Discretes_Cours_v1_0`. Cours MOD08 *Loi normale* : PDF `MOD08_Loi_Normale_Cours_v1_0`. Numéros de page : numérotation imprimée en pied de page. Les formules utiles figurent aussi dans l'encadré « Rappels de cours » p. 1 du sujet.

Contrôle. Toutes les valeurs numériques ont été recalculées indépendamment en Python (`scipy.stats`).

Exercice 1 – Taraudage de brides (7 points)

Correction – Question 1 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.2 Schéma de Bernoulli p. 5 et §3.1 Définition p. 7

- Épreuve de Bernoulli : on prélève une bride et on regarde si son taraudage est non conforme. Deux issues. Succès : « la bride est non conforme », de probabilité $p = 0{,}04$.
- L'épreuve est répétée 30 fois, de façon identique et indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise).
- X compte le nombre de succès.

Donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(30\,;0{,}04)$.

Barème : Bernoulli, succès et p : 0,5 répétitions identiques et indépendantes : 0,5 loi et paramètres : 0,5

Erreurs attendues : prendre $p = 0{,}96$ alors que X compte les brides **non conformes** ; oublier l'indépendance.

Correction – Question 2 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (propriété « Espérance et écart-type »)

$$E(X) = np = 30 \times 0{,}04 = 1{,}2, \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{30 \times 0{,}04 \times 0{,}96} = \sqrt{1{,}152} \approx 1{,}0733.$$

Interprétation : sur un grand nombre de prélèvements de 30 brides, on compte en moyenne $1{,}2$ bride non conforme par prélèvement.

Barème : $E(X)$: 0,5 $\sigma(X)$: 0,5 interprétation : 0,5

Erreurs attendues : oublier la racine carrée (donner la variance $1{,}152$) ; interpréter $1{,}2$ comme le nombre de brides non conformes de **ce** prélèvement.

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.2 Coefficient binomial p. 7 et §3.3 Calcul des probabilités p. 7 (exemple « Calcul détaillé » p. 8)

L'évènement est $\{X = 2\}$: 2 brides non conformes et 28 conformes. Le coefficient $\binom{30}{2} = \dfrac{30 \times 29}{2} = 435$ compte les placements des 2 brides non conformes dans le prélèvement.

$$P(X = 2) = \binom{30}{2} \times 0{,}04^2 \times 0{,}96^{28} = 435 \times 0{,}0016 \times 0{,}96^{28} \approx 0{,}696 \times 0{,}3189 \approx 0{,}2219.$$

Barème : coefficient 435 : 0,25 formule complète : 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $0{,}96^{30}$ au lieu de $0{,}96^{28}$; oublier le coefficient 435 ; calculer $30 \times 29 = 870$.

Correction – Question 4.a — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (encadré « À la calculatrice » : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$) et §3.4 p. 8 (application « Contrôle qualité d'un lot » : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$)

« Au moins une bride non conforme » $\iff X \geq 1$. Son contraire est $X = 0$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}96^{30} \approx 1 - 0{,}2939 = 0{,}7061.$$

Barème : traduction et contraire : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : donner $P(X = 0) \approx 0{,}2939$; calculer $P(X = 1) \approx 0{,}3673$.

Correction – Question 4.b — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Au moins 28 conformes » $\iff$ « 28, 29 ou 30 conformes » $\iff$ « 2, 1 ou 0 non conformes » $\iff X \leq 2$.

$$P(X \leq 2) = \texttt{binomFRép}(30,\ 0{,}04,\ 2) \approx 0{,}8831.$$

Barème : traduction $X \leq 2$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $X \geq 28$ (probabilité quasi nulle, qui devrait alerter) ; écrire $X < 2$.

Correction – Question 4.c — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Plus de 3 » signifie « strictement plus de 3 » : $X \geq 4$. Son contraire est $X \leq 3$.

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \texttt{binomFRép}(30,\ 0{,}04,\ 3) \approx 1 - 0{,}9694 = 0{,}0306.$$

Barème : traduction $X \geq 4$: 0,5 passage au contraire et résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $X \geq 3$ ($\approx 0{,}1169$) ; écrire $1 - P(X \leq 4)$.

Exercice 2 – Arrêts du robot de chargement (6 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9

Soit Y le nombre d'arrêts non planifiés du robot de chargement au cours d'une semaine. Y suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
Pour une loi de Poisson, $E(Y) = \lambda$. Or le nombre moyen d'arrêts est $3{,}2$ par semaine. Donc $\lambda = 3{,}2$ et Y suit $\mathcal{P}(3{,}2)$.

Barème : variable définie en phrase (avec la durée : une semaine) : 0,5 $\lambda = E(Y) = 3{,}2$ justifié : 0,5

Erreurs attendues : variable non définie ou sans unité de temps ; paramètre donné sans justification.

Correction – Question 2 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

$\sigma(Y) = \sqrt{\lambda} = \sqrt{3{,}2} \approx 1{,}7889.$

Barème : résultat : 0,5

Erreurs attendues : répondre $\sigma = 3{,}2$ (confusion avec la variance).

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (exemple « Calcul détaillé »)

$$P(Y=0) = e^{-3{,}2}\frac{3{,}2^0}{0!} = e^{-3{,}2} \approx 0{,}0408, \qquad P(Y=2) = e^{-3{,}2}\frac{3{,}2^2}{2!} = 5{,}12\,e^{-3{,}2} \approx 0{,}2087.$$

Barème : $P(Y=0)$ avec formule : 0,5 $P(Y=2)$ avec formule : 0,5

Erreurs attendues : écrire $3{,}2^0 = 0$; oublier la factorielle ($10{,}24\,e^{-3{,}2} \approx 0{,}4174$).

Correction – Question 4 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice »)

« Au moins 5 arrêts » $\iff$ $Y \geq 5$. Son contraire est $Y \leq 4$.

$$P(Y \geq 5) = 1 - P(Y \leq 4) = 1 - \texttt{poissonFRép}(3{,}2,\ 4) \approx 1 - 0{,}7806 = 0{,}2194.$$

Barème : traduction et contraire : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $1 - P(Y \leq 5) \approx 0{,}1054$.

Correction – Question 5 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice »)

On cherche le plus petit entier k tel que $P(Y \leq k) \geq 0{,}95$. On calcule les probabilités cumulées :

$$P(Y \leq 5) \approx 0{,}8946 < 0{,}95 \qquad \text{et} \qquad P(Y \leq 6) \approx 0{,}9554 \geq 0{,}95.$$

Donc $k = 6$: une astreinte dimensionnée pour 6 arrêts par semaine suffit dans au moins $95\,\%$ des semaines.

Barème : traduction $P(Y \leq k) \geq 0{,}95$: 0,5 les deux probabilités encadrantes : 0,5 conclusion $k = 6$: 0,5

Erreurs attendues : donner une seule probabilité (sans montrer que $k = 5$ ne convient pas) ; chercher $P(Y = k) \geq 0{,}95$; répondre $k = 5$ en confondant $0{,}8946$ et $0{,}95$.

Correction – Question 6 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9 (paramètre = nombre moyen sur la durée considérée)

Sur deux semaines, le nombre moyen d'arrêts est $2 \times 3{,}2 = 6{,}4$. Le nombre W d'arrêts sur deux semaines suit $\mathcal{P}(6{,}4)$.

$$P(W \leq 3) = \texttt{poissonFRép}(6{,}4,\ 3) \approx 0{,}1189.$$

Barème : $\lambda = 6{,}4$ justifié : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : garder $\lambda = 3{,}2$ ($P \approx 0{,}6025$) ; calculer $P(Y \leq 3)^2 \approx 0{,}3630$ (ce serait « au plus 3 arrêts **chaque** semaine »).

Exercice 3 – Alésage de logements de roulement (7 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 Calcul d'une probabilité p. 6 (encadré « À la calculatrice »)

« Alésage conforme » $\iff 25{,}000 \leq D \leq 25{,}021$.

$$P(25{,}000 \leq D \leq 25{,}021) = \texttt{normalFRép}(25{,}000,\ 25{,}021,\ 25{,}012,\ 0{,}004) \approx 0{,}9864.$$

Environ $98{,}6\,\%$ des alésages sont conformes.

Barème : traduction : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : saisir la variance $0{,}004^2$ au lieu de l'écart-type ; inverser l'ordre des paramètres à la calculatrice.

Correction – Question 2 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 p. 6 ; §3.3 Standardisation p. 7 (lecture des écarts en nombre de σ)

À reprendre : $D < 25{,}000$.

$$P(D < 25{,}000) = \texttt{normalFRép}(-10^{99},\ 25{,}000,\ 25{,}012,\ 0{,}004) \approx 0{,}0013.$$

Au rebut : $D > 25{,}021$.

$$P(D > 25{,}021) = 1 - P(D \leq 25{,}021) \approx 1 - 0{,}9878 = 0{,}0122.$$

Contrôle : $0{,}9864 + 0{,}0013 + 0{,}0122 = 0{,}9999 \approx 1$ (arrondis). Repère : $25{,}000$ est à 3σ sous la moyenne, $25{,}021$ à $2{,}25\sigma$ au-dessus.

Barème : traduction des deux évènements : 0,5 reprise : 0,5 rebut : 0,5

Erreurs attendues : confondre reprise et rebut ; calculer $P(D \leq 25{,}021)$ sans passer au contraire.

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.4 La règle des 68 – 95 – 99,7 p. 7

Environ $99{,}7\,\%$ des diamètres sont dans $[\mu - 3\sigma\,;\mu + 3\sigma] = [25{,}012 - 0{,}012\,;25{,}012 + 0{,}012] = [25{,}000\,;25{,}024]$.

La borne basse coïncide avec la limite inférieure de tolérance. La borne haute $25{,}024$ dépasse la limite supérieure $25{,}021$: c'est le côté **rebut** qui pose problème. La moyenne $25{,}012$ est décentrée vers le haut (milieu de tolérance entre $25{,}010$ et $25{,}011$ mm).

Barème : intervalle : 0,5 comparaison et côté rebut identifié : 0,5

Erreurs attendues : utiliser $\mu \pm 2\sigma$; conclure « tout est conforme » parce que la borne basse est juste à la limite.

Correction – Question 4 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §4.1 Trouver un seuil sur X p. 8 (encadré « À la calculatrice »)

« $2\,\%$ des alésages ont un diamètre supérieur à a » $\iff P(D > a) = 0{,}02 \iff P(D \leq a) = 0{,}98$.

$$a = \texttt{FracNormale}(0{,}98,\ 25{,}012,\ 0{,}004) \approx 25{,}0202, \text{ soit } a \approx 25{,}020 \text{ mm au micron.}$$

Vérification par standardisation : $a = 25{,}012 + 2{,}0537 \times 0{,}004 \approx 25{,}020$.

Barème : traduction $P(D > a) = 0{,}02$: 0,5 passage à $P(D \leq a) = 0{,}98$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : saisir $0{,}02$ dans `FracNormale` ($a \approx 25{,}004$, sous la moyenne, ce qui devrait alerter).

Correction – Question 5.a — 1,25 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §4.2 Retrouver un paramètre μ ou σ p. 8 (encadré « Méthode ») et §3.3 Standardisation p. 7

On veut $P(D > 25{,}021) \approx 0{,}001$, soit $P(D \leq 25{,}021) = 0{,}999$. On standardise avec $Z = \dfrac{D-\mu}{0{,}004}$:

$$P\left(Z \leq \frac{25{,}021-\mu}{0{,}004}\right) = 0{,}999 \iff \frac{25{,}021-\mu}{0{,}004} = \texttt{FracNormale}(0{,}999) \approx 3{,}0902.$$

$$\mu = 25{,}021 - 3{,}0902 \times 0{,}004 \approx 25{,}0086, \text{ soit } \mu \approx 25{,}009 \text{ mm au micron.}$$

Barème : traduction $P(D \leq 25{,}021) = 0{,}999$: 0,25 standardisation : 0,25 $z \approx 3{,}0902$: 0,25 résolution et résultat au micron : 0,5

Erreurs attendues : utiliser $0{,}001$ au lieu de $0{,}999$ ($z \approx -3{,}0902$, d'où $\mu \approx 25{,}033$) ; ajouter au lieu de soustraire.

Correction – Question 5.b — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Loi normale*, §3.2 Calcul d'une probabilité p. 6

Avec $D \sim \mathcal{N}(25{,}009\,;0{,}004)$:

$$P(D < 25{,}000) = \texttt{normalFRép}(-10^{99},\ 25{,}000,\ 25{,}009,\ 0{,}004) \approx 0{,}0122.$$

La reprise passe d'environ $0{,}13\,\%$ à $1{,}22\,\%$, le rebut d'environ $1{,}22\,\%$ à $0{,}13\,\%$ ($25{,}021$ est maintenant à 3σ de la moyenne). Le réglage est intéressant : une pièce reprise est récupérée, une pièce au rebut est perdue.

Barème : résultat : 0,5 conclusion argumentée (reprise récupérable / rebut perdu) : 0,25

Erreurs attendues : garder $\mu = 25{,}012$; conclure sur la seule hausse des reprises sans la comparer à la baisse du rebut.

Arrondi au micron : avec $\mu = 25{,}009$ mm, le rebut vaut $0{,}13\,\%$, un peu au-dessus de la cible. Un apprenti qui arrondit par défaut ($\mu = 25{,}008$ mm) pour garantir au plus $0{,}1\,\%$ de rebut a raison : accepter (rebut $0{,}06\,\%$, reprise $2{,}28\,\%$). Pour aller plus loin : l'intervalle de tolérance ($21\,\mu$m) est inférieur à $6\sigma = 24\,\mu$m, aucun réglage de la moyenne ne supprime à la fois rebut et reprise.